

GOP-Tutorium Übungsblatt

Aufgabe 1

Zeigen oder widerlegen Sie: Sigma-Algebren über eine Menge X sind vereinigungsstabil

Aufgabe 2

Gegeben ist die Definition eines Dynkin-Systems:

Definition x.y.z. (Dynkin-System)
Sei Ω eine Menge und $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. $\mathcal{A}$ heißt <i>Dynkin-System</i> , wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. $\Omega \in \mathcal{A}$ 2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^C \in \mathcal{A}$ 3. $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$ sind paarweise disjunkt $\Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$

Geben Sie ein Dynkin-System an, welches keine Sigma-Algebra ist

Aufgabe 3

Konstruieren Sie einen Fall, sodass die geforderten Eigenschaften i) und ii) des Maßeindeutigkeitssatzes auf $(\Omega, \mathcal{F})$ erfüllt sind, sodass $\mu_1 \neq \mu_2$ gilt.

Aufgabe 4

a)

Es wird ein fairer Würfel geworfen, im Anschluss eine faire Münze (Kopf, Zahl) und abschließend wieder ein fairer Würfel. Geben Sie den entsprechenden Ergebnisraum an

b)

Für diesen Versuchsaufbau werden Würfelaugen ihren Zahlen zugeordnet und die Münze wird für Kopf als "10" und für Zahl als "-10" gewertet. Ist die Augenzahl beider Würfel gleich, werden diese jeweils als "0" gewertet. Insgesamt interessiert man sich für die resultierende Summe. Geben Sie die entsprechende Zufallsvariable und dazugehörigen Ergebnisraum an.

c)

Welche Ereignisse können jeweils zu den Ergebnissen -5, 0, 1, 20 und 25 führen?

Aufgabe 5

Ein BWL-Student erklärt Ihnen, dass Ereignisräume Mengen enthalten und Ergebnisräume keine Mengen enthalten. Erklären Sie anhand eines geeigneten Beispiels, warum diese Aussage unzutreffend ist.

Aufgabe 6

Gegeben ist die Menge $X = \{A, a, 8\}$. Geben Sie die Menge $\mathfrak{S}(X)$ explizit an, wobei $\mathfrak{S}(X)$ die Menge der Sigma-Algebren über X darstellt.

Aufgabe 7

Geben Sie folgende Ergebnisräume an

a)

Ein Unternehmen stellt ein Produkt her. Es verwendet dafür zwei Maschinen. Auf der ersten Maschine werden n , auf der zweiten Maschine werden m Stück pro Tag hergestellt. Wir interessieren uns nur für die insgesamte Anzahl der defekten Produkte an einem zufälligen Tag, an dem das Unternehmen produziert.

b)

Zwei Studierende spielen gegeneinander in fünf Runden: In jeder Runde wirft zuerst Person A einen fairen Würfel und anschließend Person B ebenfalls einen fairen Würfel. Wir interessieren uns in jeder Runde nur dafür, wer die höhere Augenzahl gewürfelt hat.

Aufgabe 8

Es sei $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Messraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $A, B \in \mathcal{F}$.

a)

Falls $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$ und $\mathbb{P}(\overline{B}) = \frac{1}{4}$ können A und B dann disjunkt sein?

b)

Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\overline{B}) \Rightarrow \overline{A} = B$.

c)

Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

d)

Sei $\Omega = \{i \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ mit Elementarereignissen $\omega_i = i$. Außerdem gelte $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{c}{i!}$. Wie groß ist c ?

Tag 2

Betrachten Sie die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ x^2 & \text{für } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{für } x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Sei $X \sim F$. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten

1. $\mathbb{P}(X = 0)$,
2. $\mathbb{P}(X = \frac{1}{2})$,
3. $\mathbb{P}(X \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$.

Aufgabe 2

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ mit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{\omega_1, \omega_3\}, \{\omega_4\})$ sowie $\mu(\{\omega_1, \omega_3\}) = \mu(\{\omega_4\}) = \frac{1}{4}$. Bestimmen Sie für die Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega_1 \mapsto 1$, $\omega_2 \mapsto 4$, $\omega_3 \mapsto 1$, $\omega_4 \mapsto 2$ das Integral $\int f d\mu$.

Aufgabe 3

Es sei $\Omega = \mathbb{N}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Für welche der folgenden Abbildungen $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ wird durch $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum definiert? Überprüfen Sie zudem alle μ , die tatsächlich ein Maß darstellen, auf Endlichkeit.

1. $\mu(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1}$ für $t \in (0, 1)$.
2. $\mu(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ ist endlich,} \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases}$
3. $\mu(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i}$.

Aufgabe 4

Für $\lambda > 0$ sei die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$

Begründen Sie, ob es sich bei F um eine Verteilungsfunktion handelt.

Aufgabe 6

Sei der Messraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ sowie die messbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(\omega) = \omega \mathbf{1}_{\{1, \dots, N\}}(\omega)$ für ein festes $N \in \mathbb{N}$ gegeben. Berechnen Sie für das Lebesguemaß λ und das Zählmaß $\mu_{\mathbb{Z}}$ die Integrale $\int_{[0, n]} f d\lambda$ und $\int_{[0, n]} f d\mu_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$, $n \leq N$.

Aufgabe 7

Es sei der Meßraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ gegeben sowie die meßbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\omega \mapsto f(\omega) = \omega \mathbf{1}_{\mathbb{N}}(\omega)$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\omega \mapsto g(\omega) = \omega^2 \mathbf{1}_{[0,1]}(\omega)$.

Berechnen Sie für das Lebesguemaß λ und das Zählmaß $\mu_{\mathbb{Z}}$:

1. $\int_{[0,n]} f \, d\lambda$ und $\int_{[0,n]} f \, d\mu_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$,
2. $\int g \, d\lambda$ und $\int g \, d\mu_{\mathbb{Z}}$.